初始数据集构建｜结构空间 × 电子温度 T_e

任务	模型不足	增补构型	评价指标（与 DFT 对比）
覆盖代表晶相	只用常温金刚石，缺少压缩 / 卸压环境	dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8 、 R8 ；各相稳定条件分别核实	A(V) 、压力与相对能；非平衡相变路径
覆盖关键缺陷	缺少低配位和非平衡局域环境	空位、间隙、 Frenkel 对；代表位错、层错 / 孪晶、表面	形成自由能、迁移势垒、缺陷核与局域受力
覆盖熔化与无序	缺少激光加热后的结构状态	非晶、液态、固液界面、空位诱导局域熔化	RDF 、配位、缺陷及熔化邻域动力学
显式学习 T_e 依赖	单一 T_e 无法学习电子激发自由能面	同一几何 R 在 6 个 T_e 分别计算 A 、原子力和应力	固定 R 的 $A(T_e)$ 、力 / 应力；T_e 插值与敏感性

首轮采用 120 个几何构型 × 6 个 T_e = 720 组标签；这是初始种子集，后续按模型偏差补点。

图表：沿用原模板任务矩阵。 T_e 通过电子占据进入 Mermin-DFT ；晶格温度 T_i 用于原子构型采样，两者独立。

构型数量统计｜120 个几何结构 × 6 个 T_e

结构分类与标注数量

构型类别	几何数	T_e 点	标签数
晶相参考（dc/β-Sn/sh/BC8/R8）	20	6	120
随机扰动与应变	20	6	120
空位 / 间隙 / Frenkel 对	20	6	120
位错 / 层错 / 孪晶	10	6	60
代表表面与近表面缺陷	5	6	30
非晶（两种淬火路径）	10	6	60
液态（两种晶格温度）	10	6	60
固液界面 / 空位诱导熔化	10	6	60
迁移路径中间态	15	6	90
合计	120	6	720

明确列出 T_e 网格与电子展宽

T_e / K	kBT_e / eV	标注组数
300	0.026	120
3,000	0.259	120
6,000	0.517	120
9,000	0.776	120
12,000	1.034	120
15,000	1.293	120
合计	6 个温度	720 组标签

固定 R、晶胞和原子数，仅改变 T_e；不在每个 T_e 重新弛豫同一锚点。

图表：沿用原模板并列统计表。数量为建议预算；跨类去重，路径端点不重复计数。高 T_e 范围经试算后调整。

数据产生 | 构型生成 + 固定结构多 T_e 标注

任务	如何构建	具体做法
晶相、扰动与应变	代表晶胞 + 小幅缩放 / 扰动	各相以适用密度为中心；选择体积、剪切与独立随机扰动。先取少量差异明显的结构，不穷举相 / 缺陷组合。
点缺陷与扩展缺陷	删 / 插原子；位错 / 面缺陷构建	空位、间隙、 Frenkel 对取弛豫态和少量热扰动态；位错选代表核环境。表面、位错分别检查真空、周期兼容性与镜像效应。
非晶、熔体与熔化邻域	熔化—淬火；固液共存与含空位加热	两种淬火路径生成非晶；两个 T_i 生成液态。 AIMD 平衡后去相关抽帧；液态按配位 / 自由体积描述，不直接定义晶格空位。
迁移路径	弛豫端点 + 固定 T_e NEB	选择空位 / 间隙的代表迁移路径，筛选约 15 个中间态；检查图像数收敛。生成后固定中间态 R ，分别进行多 T_e 单点。
电子温度维度	同一 R 扫描全部六个 T_e	固定结构 → 设置 Fermi–Dirac 占据 → 逐 T_e 自洽 → 导出 A 、原子力、应力；构成一一对应的 $R \times T_e$ 数据矩阵。

图表：沿用原模板生成策略表。 T_i 控制几何采样； T_e 控制电子标注。单步 AIMD 不作为平衡热构型采样。

DFT 泛函选型｜统一主标签与独立验证

泛函	优点	缺点	适合方向	相对计算成本
LDA	传统固体基准；成本较低	过结合、带隙低估	体积与相对能对照	较低， Si 实测
PBE	通用，适合批量标注	缺陷 / 相对能和带隙需验证	拟定统一主标签；先做基准	GGA 基线
PBEsol	结构、弹性与应力基准	相变 / 缺陷能未必更优	结构、状态方程对照	与 GGA 同量级
SCAN	部分相对能量可改善	数值收敛要求高	少量晶相 / 缺陷校验	高于 GGA，实测
r^2SCAN	正则化后通常更易计算	仍需网格和截断能验证	关键结构独立校验	高于 GGA，实测
HSE06	带隙、缺陷态校验	昂贵；高 T_e 应用需验证	少量代表结构光学校验	显著较高，实测

PBE 暂作首轮基线；全部 T_e 使用同一泛函和赝势，不直接混合不同泛函的训练标签。

图表：沿用原模板泛函选型表；氧化物案例的耗时与固定倍数不直接用于 Si 。光学量独立计算，不作为势训练标签。

T_e 依赖标注与训练｜输入、标签、验证

项目	核心设置	具体执行与验收
T_e 如何进入 DFT	Fermi–Dirac 占据，电子热化假设	若使用 VASP： ISMEAR = −1， SIGMA = kBT_e （eV）；不是任意数值展宽。
训练目标是什么	电子 Helmholtz 自由能及其导数	$A(R,T_e) = E - T_eS_e$；原子力 $F = -\partial A/\partial R \mid T_e$；记录与之对应的应力。
T_e 如何进入模型	T_e 作为显式条件输入	$A\theta(R,T_e) = \Sigma_i\, a\theta(D_i(R),T_e)$；联合拟合 A 、原子力与应力。
计算参数如何确认	逐类收敛超胞、截断能、 k 点与空带	体相 64/216 原子可作起点；位错、表面另检边界。随 T_e 增加 NBANDS，检查高能端占据和 SCF 。
如何验证 T_e 依赖	固定结构对照曲线 + 未见 T_e 测试	比较 $A(T_e)$ 、原子力和应力；可在 1 500 / 4 500 K 追加少量插值验证，不计入首轮 720 。
如何划分与扩充	母构型 / 轨迹 / 路径分组；模型偏差补点	同 R 的六个 T_e 标签不跨结构组； 120 个仅为种子集。优先补大误差的结构和温区，不盲目加类别。

图表：固定 R 的多 T_e 数据矩阵 / $A(T_e)$ 对照曲线。 720 组为首轮预算； T_e 与 T_i 独立，缺陷能需统一化学势。